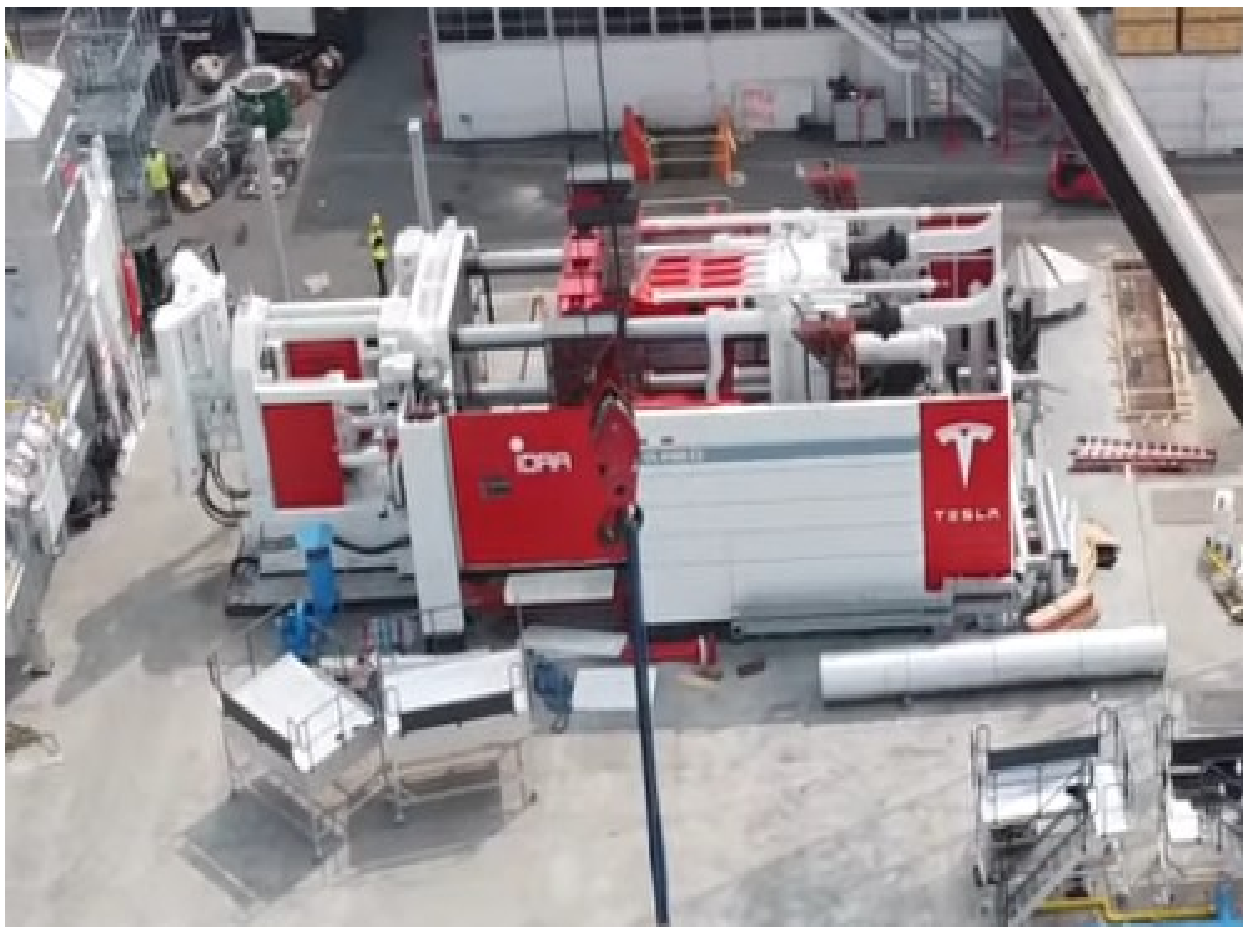




Tesla Giga Press · Idra OL 6100 CS · Fremont, 2020 · Wikimedia CC-BY-SA

Tesla отступила дважды. Компании не учатся один раз.

Май 2024:

Tesla отказалась от next-generation gigacasting для Model 2.

Апрель 2018:

«Excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.»

— Илон Маск, X, 13.04.2018

MIT Sloan 2025: 95% AI-пилотов не доходят до production. Где AI работает, где нет — и как решать инженеру?

Лекция 11

AI в дискретном и процессном производстве

11

Модуль 2 · 75 минут + Q&A

Студенты-инженеры 3 курса

Цели лекции:

LO1 — назвать инструменты дискретного и процессного AI · LO2 — критически оценить vendor-claim · LO7 — различить chat-помощник vs autonomous controller · LO8 — сформулировать «когда AI не нужен»

Маршрут лекции — пять разделов

1

Общее

12 мин

Adoption · OT/IT · foundation models · трио hype-collapse

2

Дискретное

17 мин

CV-инспекция · разметка · PdM · коботы · Tesla 2018

3

Процессное

17 мин

Мягкие сенсоры · MPC/RL · регуляторика · РФ

4

Рамка решения

12 мин

4 категории критериев · альтернативы · 5-step · Pfizer

5

Замыкание

6 мин

Recap · 5 вендор-вопросов · bridge к Лекции 12

Шесть терминов из мира промышленных систем

Must-know для лекции · остальные acronyms — inline gloss при первом упоминании

ISA-95

5-уровневая иерархия систем управления (L0 процесс ↔ L4 ERP). Опорная сетка.

MES

Manufacturing Execution System. Уровень L3 — производственные заказы, OEE-отчёты, traceability.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition. Уровень L2 — мнемосхема, диспетчерский контроль.

PLC

Programmable Logic Controller. Уровень L1. Цикл 1–10 мс, детерминированный. Сюда AI не идёт.

OEE

Overall Equipment Effectiveness = доступность × производительность × качество. Central метрика.

Мягкий сенсор

Программная модель: оценивает трудно-измеряемые параметры по легко-измеряемым. Cornerstone процессного.

Две модели производства. AI входит в обе — но по-разному.

ДИСКРЕТНОЕ

Единицы продукции считаются штучно

Авто · электроника · авионика · бытовая техника

Инструменты AI:

- Компьютерное зрение для контроля качества
- Коботы и worker-augmentation
- Generative process planning

Канонический провал: Tesla 2018 — «excessive automation a mistake»

ПРОЦЕССНОЕ

Материал течёт непрерывным потоком

Химия · фарма · металлургия · цемент · пивоварение

Инструменты AI:

- Мягкие сенсоры (real-time оценка качества)
- MPC / RL гибрид + CIRL
- Прогностическое обслуживание + edge AI

Канонический провал: F-35 ALIS — \$44K/час, заменён ODIN

ОБЩЕЕ ДЛЯ ОБЕИХ КОЛОНН

78% используют AI · 5,5% high performers · 95% пилотов не доходят до production



РАЗДЕЛ

Что общее для обеих моделей

Adoption · OT/IT раскол · foundation models · трио hype-collapse

Раздел 1 · 12 мин · 6 слайдов

78% используют. 5,5% извлекают ценность.

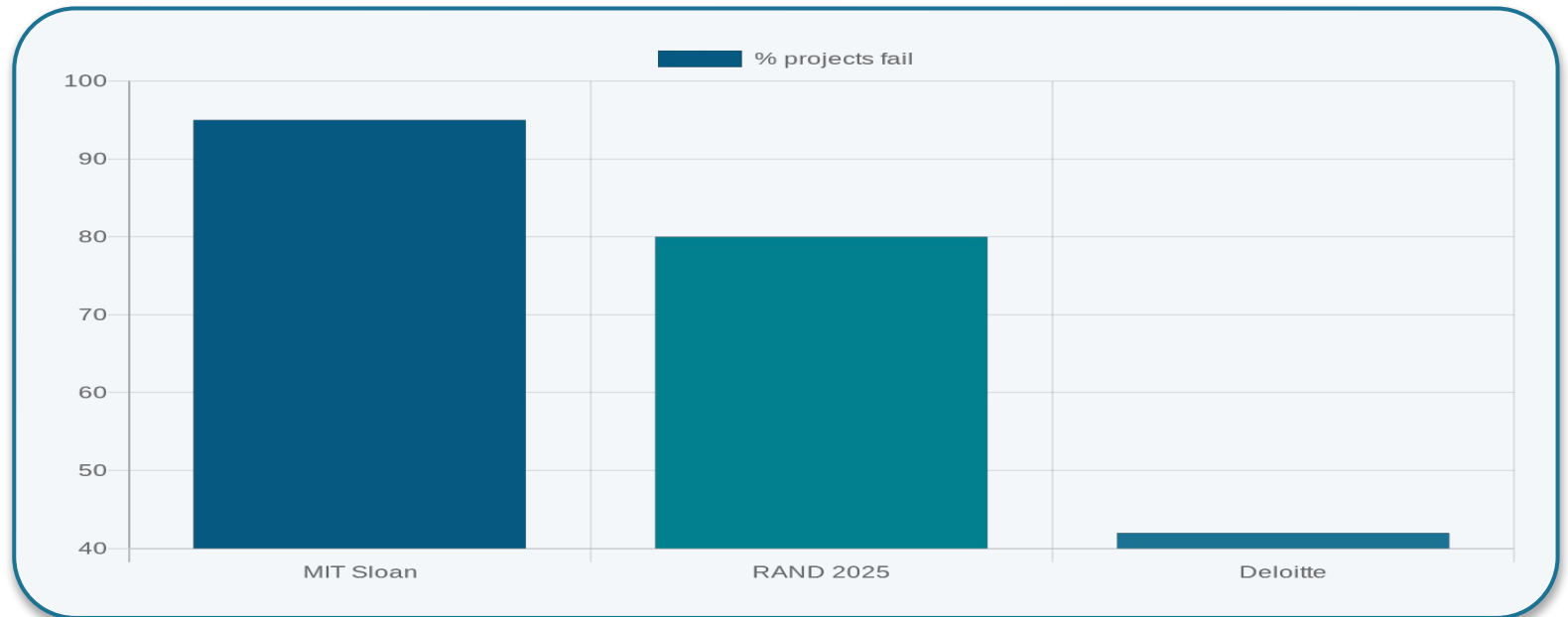
McKinsey State of AI 2025 — adoption-value gap в ~14×

5,5%

high performers

EBIT impact >5% on AI

McKinsey State of AI 2025

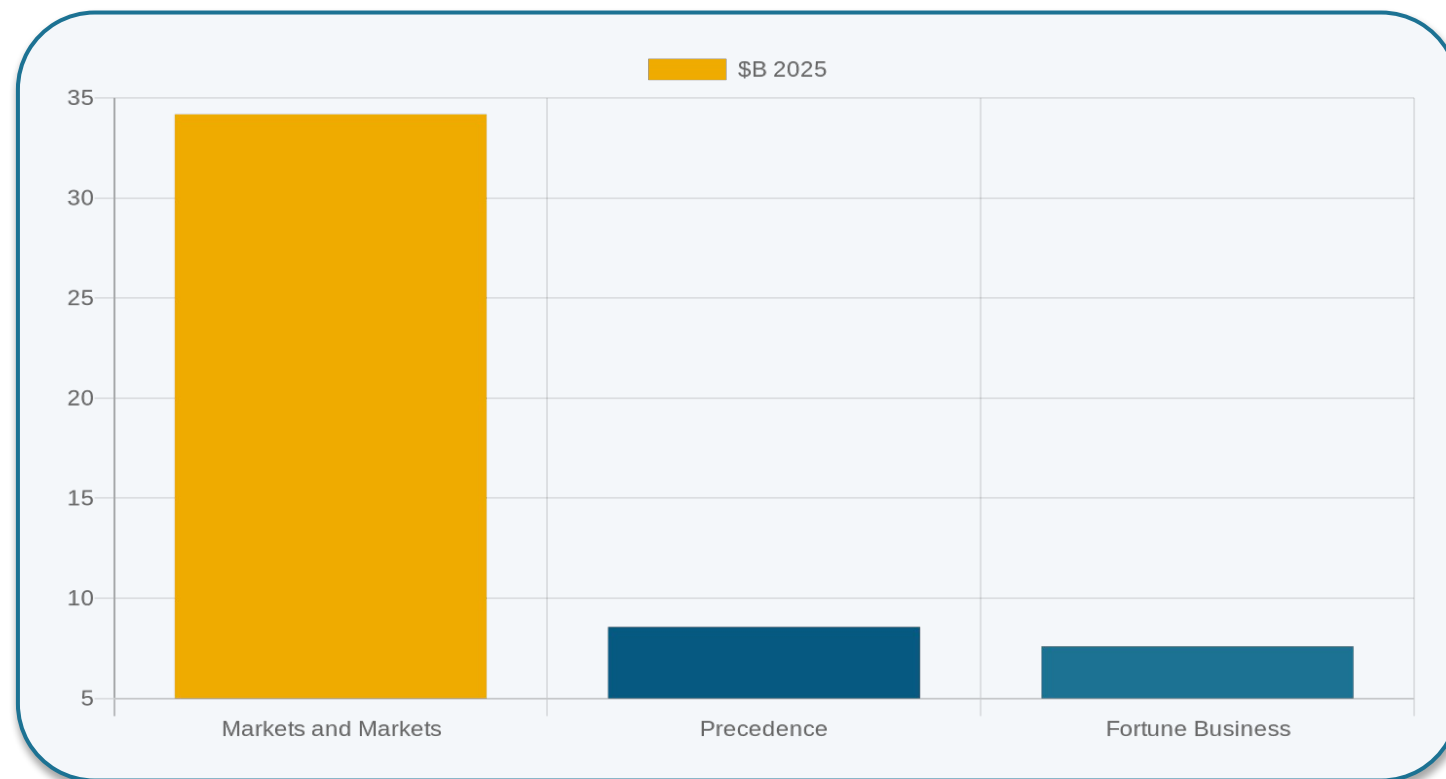


Параллельные источники:

- MIT Sloan 2025: 95% GenAI-пилотов не доходят до production. Среднее время pilot → shutdown — 14 мес.
- RAND 2025: 80,3% AI-проектов без business value. \$547B из \$684B AI-инвестиций — без эффекта.
- Deloitte 2025: 42% компаний прекратили ≥1 AI-инициативу. Sunk cost per abandoned — \$7,2M.

Рыночные оценки 2025 расходятся в 5х

Три аналитика, один сегмент «AI in manufacturing», три радикально разные цифры



Расхождение 4,5х

Это не ошибка одного аналитика — это особенность жанра.

Определения сегмента, methodology, scope радикально различаются между источниками.

УРОК ДЛЯ ИНЖЕНЕРА:

читайте methodology, не верьте одной цифре.

Gartner оценивает worldwide GenAI spending в \$644B на 2025 — но это все индустрии вместе, не только производство.

OT/IT раскол — фундаментальный structural divide

AI приходит из IT в OT и упирается в этот раскол

OT · Operational Technology

Где живёт:

PLC · SCADA · DCS · конвейерные приводы · реакторы

Цикл управления:

1–10 мс детерминированный

Консистентность: strong

Audit trail: обязательный, регуляторный

Sertification: SIL 2/3 для safety-critical

IT · Information Technology

Где живёт:

Облако · дата-центры · корпоративные базы · ML pipelines

Цикл:

100–500 мс недетерминированный (LLM)

Консистентность: eventually-consistent

Audit trail: security и compliance, не control

Sertification: SaaS-обновления каждую неделю

LLM с задержкой 100–500 мс физически не вмещается в PLC-цикл 1–10 мс — это арифметика, не временное препятствие

Фундаментальные модели = augmentation, HE controller

Siemens IFM + Foxconn FoxBrain — три причины, почему не контроллер

ЧТО ЕСТЬ

Siemens IFM

Hannover Messe март 2025

150 ПБ engineering data

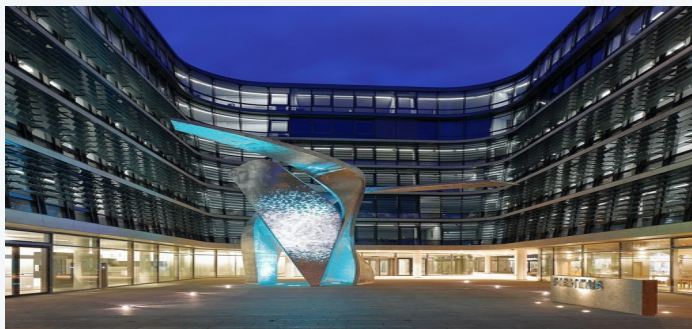
1000+ AI-патентов Siemens

Foxconn FoxBrain

Computex 2025

Llama 3.1 70B derivative

Injection-molding параметры



Siemens HQ Munich · Wikimedia

ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ — три причины

1. Задержка вывода

LLM 100–500 мс vs PLC-цикл 1–10 мс. Физически не вмещается в control loop.

2. Галлюцинации

Недетерминированный output несовместим с замыканием контура управления.

3. Сертификация

Нет audit trail для SIL 2/3, FDA Part 11, GAMP®5. Black-box ML не проходит валидацию.

Chat-помощник для оператора ≠ autonomous controller — два разных архитектурных класса

Tesla Optimus: демо есть, production нет

Recurring pattern: capability в контролируемой среде vs reliability 99,9% в неконтролируемой

ДЕМО · 2022–2024

Tesla AI Day 2022, 2024 · Cybercab event Oct 2024

Видеодемо:

- Складывает футболки
- Переносит коробки
- Ходит по фабрике
- Передаёт инструменты

Маркетинг:

10–20 тыс. Optimus к 2025, цена ~\$30К, миллионы к 2030

PRODUCTION · 2026

На февраль 2026:

Tesla Optimus НЕ задействован в production-сборке ни на одном заводе.

Cybercab event Oct 2024:

Optimus раздавал напитки гостям — Wired подтвердил, что роботы управлялись людьми удалённо.

Между демо и production — обычно 5–10 лет, и большинство демо не переходят

Три истории на \$4B+ каждая. Один урок: AI ≠ магия.

GE Predix · IBM Watson · Foxconn Wisconsin — три провала, три урока

GE Predix

2011–2020

\$4B+

AOS for industrial — свой облачный конкурент AWS.

«be everything to everyone» → развал 2018, продажа частями к 2020.

Урок: Industrial AI ≠ general cloud AI. Размер инвестиций ≠ результат.

IBM Watson

2018–2022

Multi-\$B

«–47% downtime, –48% defect rate» (маркетинг).
Watson for Drug Discovery остановлен 2019.
Watson Health продан за \$1B в 2022.

Урок: Демо ≠ production. Маркетинговые проценты ≠ measured production metrics.

Foxconn Wisconsin

2018–2024

\$10B обещано

«Восьмое чудо света» (2018).
10 000 рабочих → 1 500. LCD → screens → AI hub → coffee kiosks → Microsoft Fairwater data center (\$3,3B, май 2024).

Урок: «Чудо света» от главы государства — anti-signal. Маркетинг ≠ физика.

2

РАЗДЕЛ

Дискретное производство

CV-инспекция · разметка · PdM · коботы · Tesla 2018 · границы

Раздел 2 · 17 мин · 9 слайдов

CV-инспекция в production — три рабочих кейса

BMW · TSMC · Boeing — все три зависят от эталонной разметки

BMW GenAI4Q

Regensburg, 2025



- Bespoke catalogue per vehicle
- FACTORY OF THE YEAR 2024
- Partner: Datagon AI

Каждый автомобиль — свой набор checkpoints

TSMC defect detection

5nm / 3nm узлы



- 95% accuracy
- +10–15% yield
- Сотни миллионов \$ в год

Самый зрелый CV-кейс в производстве чипов

Boeing 737 fuselage

декабрь 2025



- Post-door-plug crisis
- Photo-driven part validation
- Дополнительный слой

CV-инспекция критических зон fuselage

Общее: defect rate 1–2% → class imbalance → разметка — рычаг (s16)

CV — последняя линия защиты, не первая

Alaska Airlines 1282 · Boeing 737 MAX 9 · 5 января 2024



Alaska 737 MAX 9 N704AL · Wikimedia CC-BY-SA

Что произошло

Высота 16 000 футов. Door plug — заглушка аварийного выхода — вылетела. Все 171 пассажир и 6 экипажа выжили.

Причина

Механики Boeing Renton сняли door plug для ремонта рядом, не задокументировали, переустановили БЕЗ четырёх крепёжных болтов.

Где была CV-инспекция

AI видит «дверь стоит на месте». Болты ЗАКРЫТЫ обшивкой — AI их физически не видит.

Последствия

FAA cap 38/мес · Spirit AeroSystems — 50 fuselages rework · Everett задержан 12 мес · ~\$1B+ direct

«CV — последняя линия защиты, не первая. Без upstream sign-off + audit trail AI не починит.»

Эталонная разметка — дорого. Данные — дешево.

Первый критерий категории «данные» в §4 — есть ли разметка adequate volume

ДЁШЕВО — сырые данные

Камеры записывают непрерывно:

- 10 ТБ изображений за смену

Сенсоры IoT:

- Температура, давление, вибрация
- Гигабайты в день, копейки на ГБ

SCADA-архив:

- Storage стоит, но данные доступны

ДОРОГО — эталонная разметка

1 час domain-эксперта:

- 500–2000 ₽ в РФ / \$50–200 на западе

Размеченный пример рентгена сварного шва:

- 5–15 минут эксперта

Class imbalance:

- Defect rate 1% → 1 дефект на 99 нормальных
- Для 1000 дефектов нужно ~100 000 примеров

Альтернативы (частично решают):

Synthetic data + transfer learning · Active learning · Rules-based + ML hybrid (rules ловят 70%, ML — оставшиеся 30%)

PdM на дискретном — vendor обещает, McKinsey говорит другое

«–25% downtime» ≠ «+25% OEE» — третий вопрос к вендору



Tata Steel Port Talbot · Wikimedia

VENDOR ОБЕЩАЕТ:

Tata Steel: «–20% downtime, –15% maintenance cost»

BMW AIQX (2025): «realtime sensor + image fusion»

Generic vendors: «–25 до –40% downtime, –50 до –70% reactive maintenance»

MCKINSEY 2025 REALITY CHECK:

«Большинство компаний пока не извлекают value от PdM-инвестиций» — прямая цитата.

ROI 8–14 мес — это best case, не среднее. Только 5,5% high performers извлекают EBIT-impact.

OEE CALLBACK — формула:

«–25% downtime ≠ +25% OEE»

OEE = доступность × производительность × качество. 3-й вопрос к вендору: какой компонент?

Коботы + Toyota Jidoka 2.0

Augment, не replace — крупнейший auto OEM мира публично отрицает «AI заменяет людей»

Hyundai + Boston Dynamics

Spot для exterior QC



Atlas humanoid — HMGMA, Georgia
Первое коммерческое развёртывание гуманоида

Toyota GAIA

8 000 (2023) → 10 000 (2024)



AI-моделей создано сотрудниками,
не data scientists. 10 000 часов saved/year

Toyota Jidoka 2.0

Официальная позиция



«Goal of jidoka isn't to replace people
but to protect quality, expose issues, free people for
judgment»

Резкий контраст с Tesla 2018: replace failed, augment работает с 1950-х на том же продукте

Tesla 2018 — канонический урок automation paradox

Bainbridge 1983 + Toyota alternative + 2024 reMatch (gigacasting retreat)

13 апреля 2018, твит Маска:

«Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.»

Q1 2018

Target: 2 500 Model 3 / week
Реально: 2 020

Production hell. Маск спал на заводе

Корневая причина (IMD)

Tesla заменял людей там,
где variability — feature, не bug

Сборка — miles of edge cases

Bainbridge 1983

«Ironies of Automation»:
чем больше автоматизация, тем критичнее
операторы

*Навык атрофируется — нештатная не
отрабатывается*

Альтернатива: Toyota Production System + Jidoka — работает с 1950-х на том же продукте

Границы CV-QC + альтернативы ДО ML

Physical signal amplification → rules-based → ML на остатке

ГДЕ CV ЛОМАЕТСЯ

Low-contrast defects

Микротрещина на алюминии при обычном освещении — невидима.
Размытые границы, малая контрастность.

Сдвиг распределения при смене продукта

Модель CV для модели А плохо работает на модели В. Заводы с 5+ моделями страдают.

Scarce defect labels

Defect rate 1% + редкие типы → модель не видит rare defects (callback s16).

АЛЬТЕРНАТИВЫ — ДО ML

Physical signal amplification:

- Структурированный свет — 3D-микрорельеф
- Поляризованный свет — стресс, scratches
- Рентген (X-ray) — внутренние дефекты
- Тепловидение — горячие точки

Rules-based vision

Простые правила (площадь, контур, цвет). 60–70% inspection workloads в controlled env. Validated за неделю.

Hybrid (рекомендуется):

Физика → rules → ML на остатке (10–20%)

«80% configuration work» — vendor self-claim, не metric

Young Liu, Foxconn chairman, Computex май 2025 — LO2 hook

«After plugging AI tools into Foxconn's workflows, software now performs roughly 80 percent of the work required to configure equipment for a fresh production run.»

— Young Liu, Foxconn chairman · Computex 2025

Четыре уточняющих вопроса к вендору (для кармана)

1

Baseline до AI

На какой объём работы сравниваете? Сколько FTE раньше?

2

Окно измерения

Период оценки — день, неделя, месяц? Особый продукт или средний run?

3

Перечень вмешательств

Какие AI-инструменты учтены в «80%»? Что автоматизировано, что — частично?

4

ОЕЕ-канал

Availability (быстрее переход)?
Performance (выше throughput)?
Quality (меньше переделок)?

Четыре типа провалов на дискретном

Failure-pattern matrix — эмпирическая база для категорий §4

1. Чрезмерная автоматизация

Кейс: Tesla 2018

Где видно: Replace там, где variability = feature

Урок: augment, не replace · Jidoka

2. Сдвиг распределения

Кейс: CV модель A → B

Где видно: Заводы с 5+ моделями · смена поставщика

Урок: план дообучения · rules-fallback

3. Scarce labels + class imbalance

Кейс: Boeing 737 door-plug

Где видно: 1 дефект на 10 000 · стоимость разметки

Урок: physical signal · rules ДО ML

4. Vendor self-claim без baseline

Кейс: Foxconn «80%»

Где видно: Tata «–20% downtime» · BMW AIQX без OEE

Урок: 3 вопроса (baseline / окно / вмешательства) + OEE

Эти четыре типа становятся критериями категорий «человек», «данные», «стоимость» в §4

1. Общее

2. Дискретное

3. Процессное

4. Рамка

5. Замыкание

3

РАЗДЕЛ

Процессное производство

Мягкие сенсоры · MPC/RL · регуляtorика · РФ

Раздел 3 · 17 мин · 7 слайдов

Мягкие сенсоры: BASF Geismar + Pfizer Vox

Cornerstone процессного производства — software-модель вместо лабораторной пробы

BASF Geismar · 2023–2024



BASF Ludwigshafen · Wikimedia CC-BY-SA

–30% batch defects

без увеличения тестирования

R&D formulation: 18 мес → 3 недели

Pfizer Vox · 2024–2025



GenAI на AWS Bedrock + SageMaker

+20 000 doses per batch

AWS Bedrock + SageMaker

«Recommend», не autonomous — FDA Part 11 consistent

Мягкий сенсор: оценивает трудноизмеряемые параметры по легкоизмеряемым (HE контроллер). Pfizer Vox станет worked example в §4.

MPC / RL гибрид + CIRL — RL расширяет PID, не замещает

Yokogawa-JSR FKDPP: 35 дней автономного RL · BASF CIRL: PID в loss function

Yokogawa-JSR FKDPP



35 дней (840 ч) автономного RL в distillation column ·
Japan PM Prize 2023

CIRL architecture — BASF + Royal Academy of Engineering

PID controller
(baseline)
детерминированный

в loss

Deep RL
учит policy с PID как baseline в loss function

RL adds value в нелинейных зонах. В линейных автоматически совпадает с PID.

Что НЕ есть CIRL:

✗ Не «RL вместо PID» ✗ Не «два контура параллельно» ✓ RL расширяет PID, не замещает

MPC dominates process control:

Explicit model · объясним · валидируется регулятором · реагирует на drift автоматически.

Правило: RL дополняет MPC на high-level scheduling. На замыкании контура — MPC.

RL distribution drift — четыре механизма

Когда policy, обученная на одном distribution, ломается без warning

1. Batch transitions

OOD inputs

RL обучен на steady-state. Переходный режим — out-of-distribution.
Скачки температуры на старте нового batch.

2. Смена feedstock

Stale policy

Состав сырья меняется. Policy на одном — stale на другом.
Незаметно: на бумаге норма, качество дрейфует.

3. Seasonal shifts

Внешняя среда

Зимняя температура vs летняя влияет на охлаждение.
«Летом работал, осенью странности».

4. Equipment wear

Дрейф объекта

Катализатор стареет, теплообменник засоряется.
RL не учится online без переподготовки.

Safe-fallback: MPC реагирует на текущие данные, не помнит обучения · MPC mandatory на замыкании контура

Edge AI + детерминизм edge-вывода

POSCO 180 nodes · Holcim 100 plants · Latency = determinism, не только speed

POSCO · Корея 2024

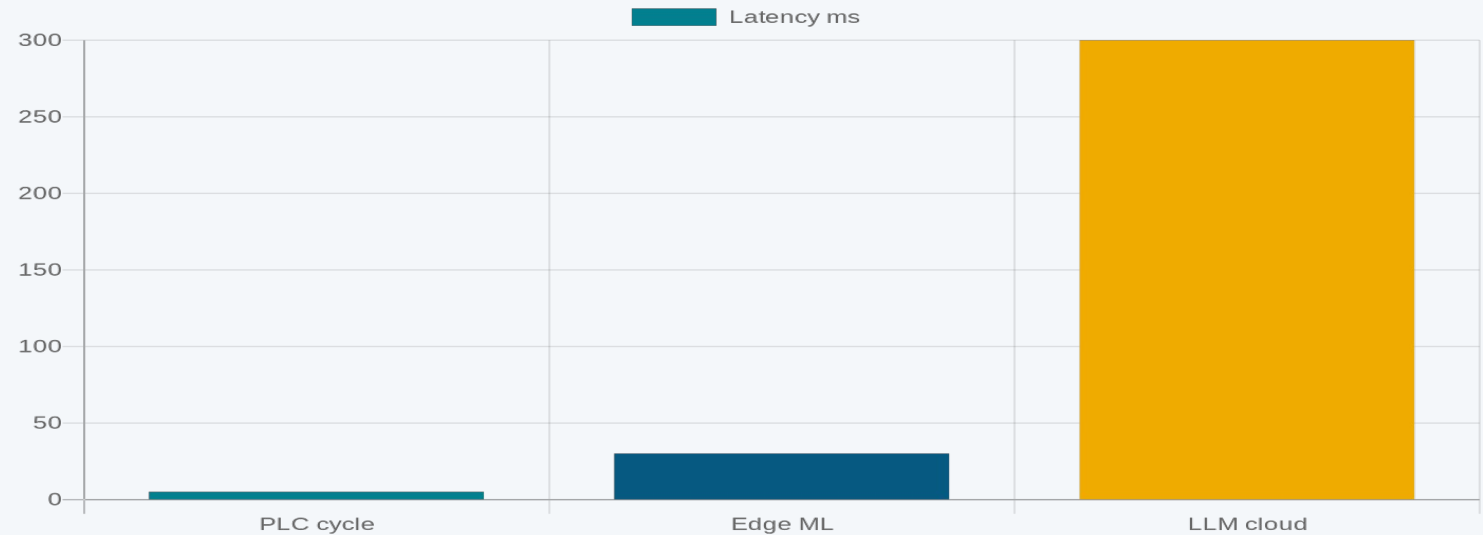


180 edge nodes

+5% efficiency · -10% energy · +3% yield

POSCO Tower · Wikimedia

Latency budget — три уровня:



«Latency = determinism, не только speed»

F-35 ALIS callback (Лекция 9): \$44 000/час, заменён ODIN. Defense PdM учит тому же, что промышленный.

Регуляторные блокиеры — три карты

FDA Part 11 · ATEX · Указ 250 — где AI упирается в сертификацию

FDA 21 CFR Part 11

Фарма, глобально

Audit trail + validated systems + traceable changes.

БЛОКЕР:
Black-box ML — нет audit trail.
AI не может быть final decision-maker.
HITL обязателен. GAMP®5 validation.

*Работаем: prediction → operator approval.
Не работаем: autonomous batch release.*

ATEX / IECEx

Взрывоопасные зоны

Hardware certified для zones (0, 1, 2).

БЛОКЕР:
Zone 0: non-certified AI hardware ФИЗИЧЕСКИ запрещён.
Не вопрос ПО — вопрос hardware.

AI помогает в predictive monitoring gas/temp/dust — не заменяет ATEX hardware.

Указ № 250 (РФ)

2022

Защита критической информационной инфраструктуры (КИИ).

БЛОКЕР:
Deploy AI в РФ-промышленности проходит через КИИ-обвязку.
FZ-152 на КИИ. Импортозамещение к 2027.

ГОСТ Р 57700.37-2021 (цифровые двойники) — foreshadow к Лекции 12.

Российский контекст — публичные кейсы

Норникель · СИБУР · кризис чёрной металлургии · LO2 — различать PR statement и effect

Норникель — industrial-operation stage



AI на flotation / grinding — не пилот, production
Нояб 2024: agreement с Газпром нефть

Nornickel's Bystrinsky Mine · Wikimedia CC-BY-SA

СИБУР · ММК / НЛМК / Северсталь

СИБУР Marketplace технологического моделирования

Q1 2025 → 2026 full · импортозамещение к 2027

ММК / НЛМК / Северсталь

Общие декларации без specific metrics

Параллельный кризис отрасли:

Severstal profit –55% в 2024

PEDAGOGICAL POINT (LO2):

Public-disclosure скудна — это анти-pattern в reporting, НЕ доказательство absence adoption.

Различать PR statement и измеримый эффект — LO2 в действии (symmetric для российских и западных вендоров).

Четыре типа провалов на процессном

Failure-pattern matrix — симметрично §2; основа для критериев §4

1. RL distribution drift

Кейсы: Batch transitions / feedstock / сезон / wear

Где видно: Любая попытка *autonomous RL* без CIRL-обвязки

Урок: RL дополняет MPC на high-level. MPC — safe fallback

2. Regulatory blocker

Кейсы: FDA Part 11 / ATEX Zone 0 / Указ 250 КИИ

Где видно: Фарма · химия в Zone 0 · РФ КИИ

Урок: Регуляторика already exists. HITL + audit trail mandatory

3. OT/IT раскол на uncertain edge

Кейсы: LLM 100–500 мс ≠ PLC 1–10 мс

Где видно: Любая автоматизация L0–L1 ISA-95 через cloud

Урок: Edge ML на копроцессоре, не LLM. Latency = determinism

4. Vendor PR без metrics

Кейсы: Общие декларации без public-verifiable ROI

Где видно: Крупные публичные компании в кризисный квартал

Урок: 3 вопроса (baseline / окно / вмешательства). Уклончивый ответ — red flag

4

РАЗДЕЛ

Карта решения — когда AI не нужен

4 категории · альтернативы · 5-step framework · Pfizer worked

Раздел 4 · 12 мин · PAYOFF лекции

Четыре категории критериев «AI не подходит»

Данные · Стоимость · Регуляторика · Человек — payoff лекции (LO8)

А · Данные

3 критерия

- MTBF >1 года · недостаточно failures
- Известная физика · CFD/FEA лучше ML
- Эталонная разметка дорогая

Альт-вы: *physics-based sim* · DOE · SPC

В · Стоимость

2 критерия

- FP cost >10× FN · SPC лучше
- SIL 2/3 safety-critical · ML cert hard

Альт-вы: SPC · RCM · rules-based

С · Регуляторика

3 критерия

- Audit-trail обязателен (FDA, GAMP)
- ATEX Zone 0 · hardware restriction
- Указ 250 / КИИ

Альт-вы: *explainable ML* · hybrid · on-premise

Д · Человек

3 критерия

- Operator distrust → workaround
- Pilot без go-criteria · pilot purgatory
- Demo-hype без 6-mo production

Альт-вы: *Six Sigma* · Jidoka · structured pilots

Матрица альтернатив — что использовать ДО ML

6 инструментов × 5 столбцов — каждый со своей нишей, regulatory friendly

Инструмент	Когда	Сильные	Слабые	Reg-friendly
SPC	univariate, стабильные	Дёшево, объяснимо, 100 лет	He multi-variate	✓ FDA / GAMP / ISO
DOE	эксплорация, малые партии	Causal inference	He online	✓
MPC	process control, online	Explicit model, reacts к drift	Нужна точная модель	✓
RCM	MTBF >1 года	Объяснимый, calibrated	He learning	✓
Physics-sim	известная физика	Обобщается, CFD/FEA/kinetics	Дорогая разработка	✓
Rules-vision	controlled env	Validated за неделю	He справляется с variability	✓

HYBRID PATTERNS — в одной строке:

PINN (Physics-Informed NN) — physics constraints в ML loss · CIRL — PID в loss function deep RL (BASF)
ML over SPC — статистический baseline + ML на остатке · PLC + edge ML coprocessor (POSCO pattern)

Pfizer Vox через 5-step framework — worked example

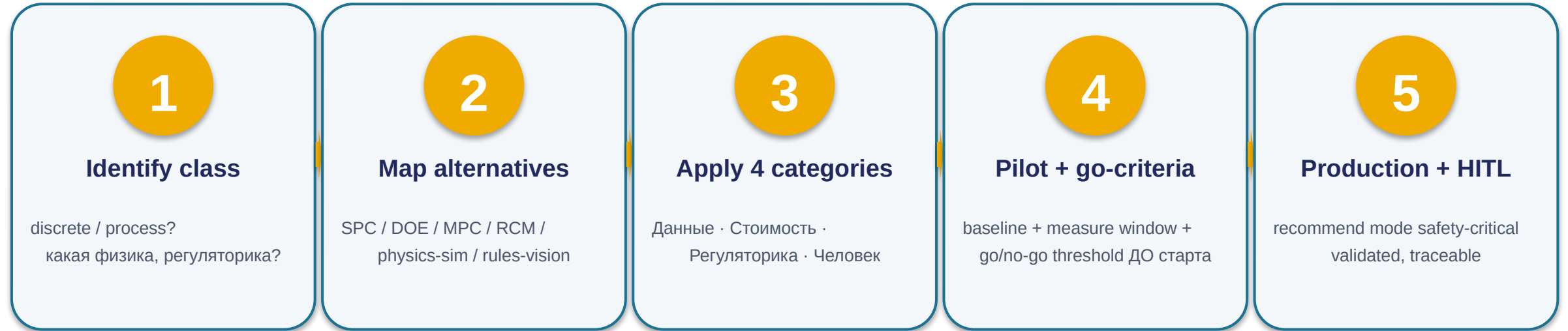
Применяем framework ретроспективно — это готовый инструмент, не abstract theory

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
Identify class ПРОЦЕССНОЕ — continuous bioprocessing. mRNA-вакцины: batch process, непрерывный мониторинг.	Map alternatives SPC: univariate baseline (недостаточен) DOE: not suitable (online) MPC: control, не покрывает rare anomalies	Apply 4 cats Данные ✓ много batch data + разметка из QC Стоимость ✓ FP cost manageable Регул. ✓/X FDA → recommend mode Человек ✓ operators обучены	Pilot + go-criteria +20 000 doses per batch — baseline известен. Go-criterion: baseline + ROI within 12 mo.	Production + HITL «Vox recommends actions to operators» Architecture: decision-support, не controller. Audit trail для FDA Part 11 — satisfied.

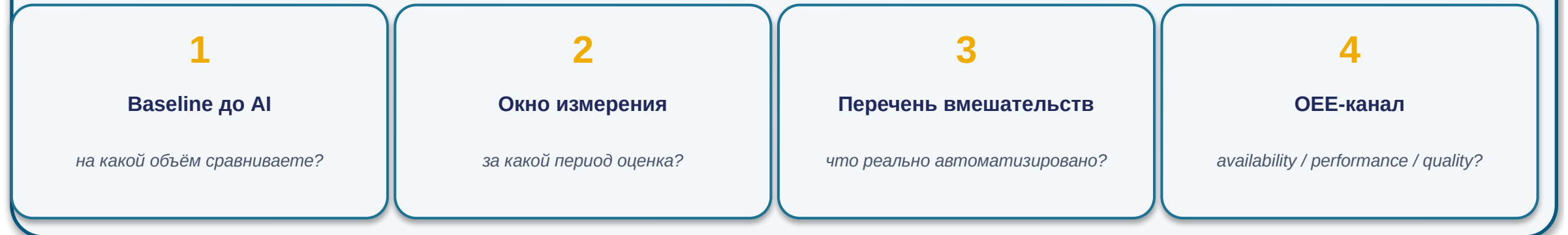
Lesson: 5-step framework работает ретроспективно — готовый инструмент для оценки новых проектов

5-step framework — ваш инструмент для кармана

Пять шагов + четыре вопроса к вендору + гибридные паттерны



ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА К ВЕНДОРУ — для кармана



1. Общее

2. Дискретное

3. Процессное

4. Рамка

5. Замыкание

5

РАЗДЕЛ

Замыкание

Ресар · 5 вендор-вопросов · bridge к Лекции 12

Раздел 5 · 6 мин · 3 слайда

Ресар двухколонной схемы + failure-callback

Что мы разобрали — *discrete* | *process* | *universal*

ДИСКРЕТНОЕ

Инструменты:

CV (BMW + TSMC + Boeing) · разметка · PdM · коботы

Failure-урок:

чрезмерная автоматизация (Tesla 2018)
сдвиг распределения · scarce labels
vendor self-claim

ПРОЦЕССНОЕ

Инструменты:

мягкие сенсоры · MPC/RL/CIRL · PdM на edge · регуляторика

Failure-урок:

RL drift · regulatory blocker
OT-IT раскол · vendor PR

ОБЩИЙ СЛОЙ

Foundation models = augmentation, не controller · 95% не доходят до production · 4 категории + 5-step framework + 4 вопроса

FAILURE-CALLBACK (формула):

«Завтра вендор обещает –70% downtime — задайте 3 вопроса + 4-й OEE. Если расплывчатые ответы — это demo, не production.»

Пять вопросов к вендору — для кармана

Запишите на стикер, наклейте на монитор · работает на любом vendor pitch

1

Baseline до AI

На какой объём работы / времени / стоимости сравниваете?

2

Окно измерения

За какой период оценка — день, неделя, месяц?

3

Перечень вмешательств

Какие AI-инструменты учтены?
Что реально автоматизировано?

4

ОЕЕ-канал

Availability / Performance / Quality — какой компонент?

5

Архитектурный класс

Chat-помощник для оператора или autonomous controller?

Типичные студенческие вопросы

Q. «Мне говорят внедрить AI на нашем процессе, но я не уверен»

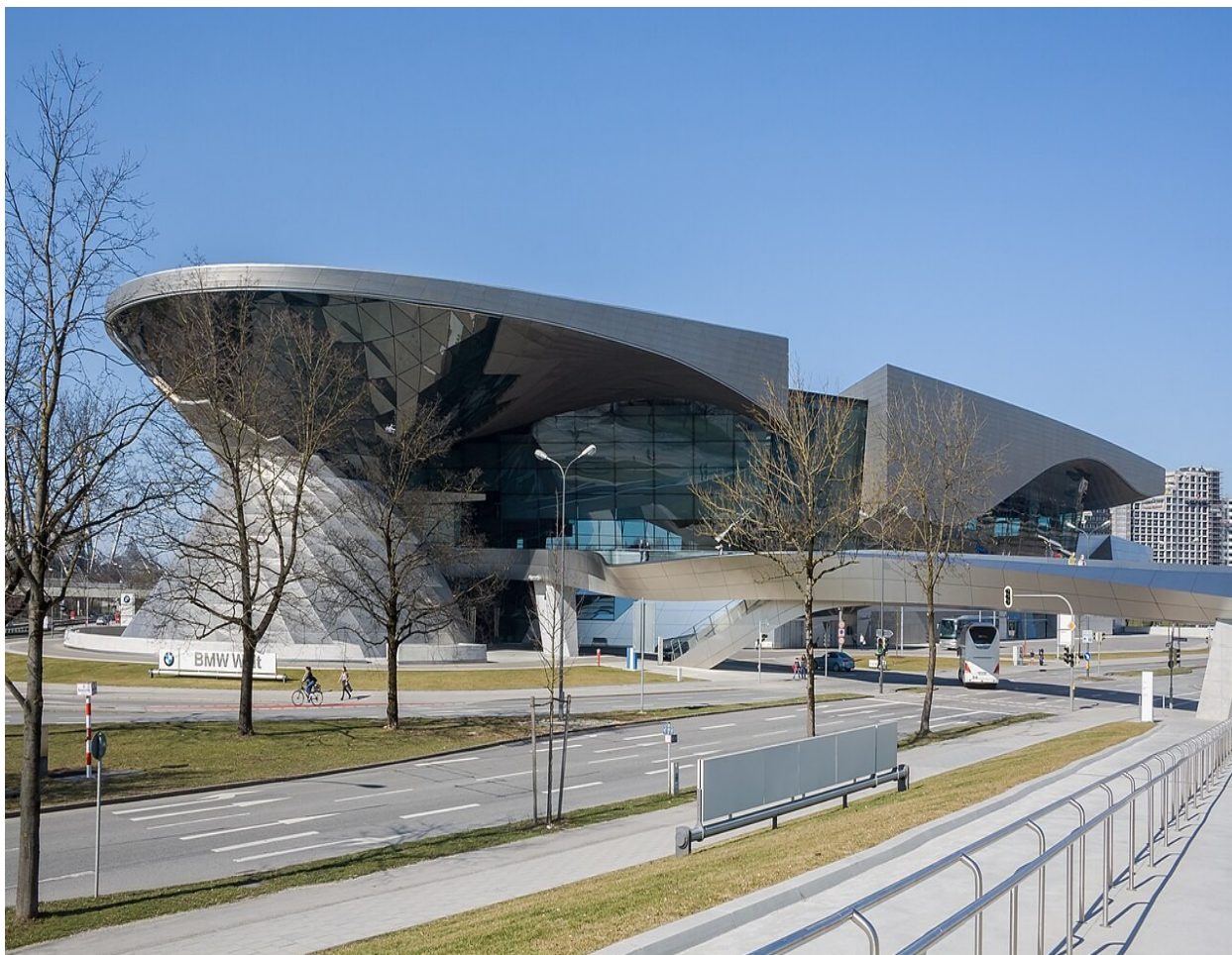
→ Пройдите 5-step framework. Если хотя бы шаг не проходит — отчитайтесь руководству. Не запускайте pilot без go-criteria.

Q. «SPC vs ML — что выбрать?»

→ FDA + univariate → SPC. Multi-variate + recommend mode + audit trail → ML. Hybrid: SPC + ML over residuals — defensible перед регулятором.

Q. «RL vs MPC — что лучше?»

→ MPC dominates control loop. RL дополняет MPC на high-level scheduling. Safe-fallback к MPC mandatory.



BMW Welt / Group · Wikimedia · BMW Digital Twin · NVIDIA GTC Paris 2025

Лекция 12 — bridge

Сшивка инструментов в production-fabric

Сегодня:

CV-инспекция, soft sensors, PdM, foundation models — отдельные инструменты.

Лекция 12:

Цифровые двойники как унифицирующая абстракция · AI в автоматизации · ГОСТ Р 57700.37 в РФ.

Параллели:

BMW 30+ plants · Holcim world-first cement DT · Foxconn-NVIDIA Omniverse

Спасибо · Лекция 11 · AI в дискретном и процессном производстве

Запомните 5 вопросов к вендору — это самая практическая вещь сегодня